21 | Synthèse Organique (partie 2)

I Représentation des molécules

1 - Rappels

revoir la nomenclature : savoir nommer une chaîne carbonée, identifier groupes caractéristiques et les familles organiques.

Familles fonctionnelles

Groupe caractéristique	Carbonyle C=O	
Famille fonctionnelle	Aldéhyde	Cétone
Nomenclature	racine-al	racine - numéro du carbone - one
Exemple	Butanal $CH_3-CH_2-CH_2-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-H$	Pentan-2-one $CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_2-CH_2-CH_3$

Groupe caractéristique	Hydroxyle —OH	Halogène —X (Fluor, Chlore, Brome, Iode)
Famille fonctionnelle	Alcool	Halogénoalcane
Nomenclature	racine - numéro du carbone - ol	numéro du carbone - préfixe halogène - racine - e o
Exemple	Butan-2-ol $CH_3-\underset{\underset{OH}{\|}}{CH}-CH_2-CH_3$	2-bromo-propane $CH_3-\underset{\underset{Br}{\|}}{CH}-CH_3$

Groupe caractéristique	Carboxyle $-C(=O)-O-$	
Famille fonctionnelle	Acide carboxylique	Ester
Nomenclature	Acide racine-oïque	Racine-oate de alkyle
Exemple	Acide éthanoïque $CH_3-C(=O)-O-H$	Éthanoate de butyle (doc. 2) $CH_3-C(=O)-O-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$

Groupe caractéristique	Amine $-C(-)-N(-)-$	Amide $-C(=O)-N(-)-$
Famille	Amine	Amide
Nomenclature	Racine - numéro du carbone - amine	Racine-amide
Exemple	Propan-1-amine $CH_3-CH_2-C(H)(H)-N(H)-H$	Propanamide $CH_3-CH_2-C(=O)-N(H)-H$

II L'isomérie de constitution

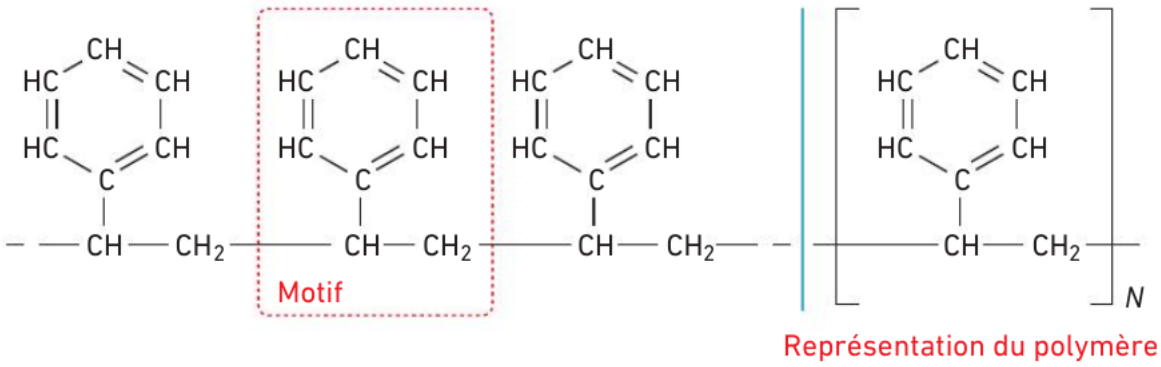
Définition Deux espèces sont des isomères de constitution si .....
.....

Des isomères de constitution présentent souvent des propriétés physiques et chimiques .....

Application Trouver 2 isomères de l'espèce chimique ayant pour formule brute : $C_3H_6O_2$.

III Les polymères

Définition Un polymère est une macromolécule, constituée d'un enchaînement répété d'un même motif, appelé ....., reliés les uns aux autres par des liaisons covalentes.



On représente le polymère en écrivant le monomère entre crochets, avec le nombre de répétitions en indice.
Dans cette exemple, le monomère s'appelle le styrène, et le polymère le polystyrène.

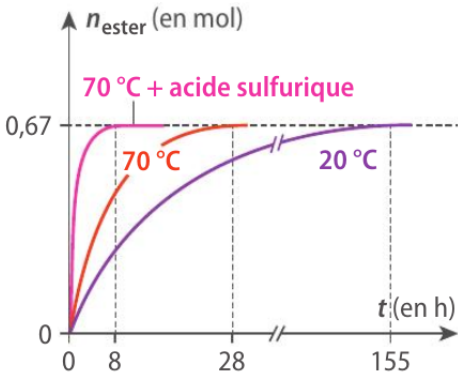
Culture (au programme) Les polymères peuvent être d'origine synthétique ou naturelle.
Par exemple, la cellulose que l'on trouve dans les mouchoirs en papier, ou le cis-polyisopropène que l'on trouve dans le latex sont d'origine naturelle.
Le polychlorure de vinyle ou PVC, que l'on trouve dans les revêtements de sol, les canalisations etc... est d'origine synthétique.

IV La synthèse organique : optimisation de la vitesse et du rendement

1 - Augmenter la vitesse d'une synthèse organique

Pour augmenter la vitesse de formation d'un produit, on peut :

- .....
.....
- .....
- .....
.....
.....



Sur l'exemple ci-contre, on remarque que l'état final est le même, la quantité d'ester obtenue ne change pas, mais on atteint cet état final plus rapidement à $70\,°C$ et encore plus rapidement si il y a un catalyseur.

2 - Augmenter le rendement d'une synthèse organique

Définition Le rendement d'une synthèse est .....
.....
..... On le note :

$$\eta = \frac{n_f}{n_{max}} = \frac{m_f}{m_{max}}$$

Constatations expérimentales

On considère la réaction d'estérification, lors de laquelle un alcool réagit avec un acide pour donner un ester et de l'eau.
La réaction étudiée fait réagir l'éthanol et l'acide éthanoïque. L'ester obtenu est l'éthanoate d'éthyle.
La réaction s'écrit :

$$CH_3CH_2 - OH + CH_3 - COOH \leftrightharpoons H - OH + CH_3COO - CH_2CH_3$$

$$\text{alcool} + \text{acide carboxylique} \leftrightharpoons \text{eau} + \text{ester}$$

On effecture 3 fois cette réaction pour des mélanges initiaux de réactifs différents. Les résultats obtenus sont :

	Etat Initial	(en mol)	Etat Final	(en mol)
	$n_i(alcool)$	$n_i(acide)$	$n_f(ester)$	$n_f(eau)$
Cas n°1	1,0	1,0	0,67	0,67
Cas n°2	1,0	5,0	0,946	0,946
Cas n°3	1,0	2,0	0,848	0,848

Questions

1. Quel est le réactif limitant dans chacun des cas ? Quelle est sa quantité de matière ?

   .....

   .....

2. Calculer le rendement de la synthèse de l'ester dans chacun des cas.

   .....

3. Comparer l'évolution du rendement à l'évolution de la quantité de matière du réactif non limitant en fonction des différents cas. Que pouvez-vous conclure ?

   .....

   .....

4. Cette observation est-elle en accord avec vos connaissances sur l'équilibre dynamique au niveau microscopique ?

   .....

   .....

   .....

5. En réfléchissant à l'équilibre dynamique au niveau microscopique, donner une autre idée qui permettrait d'augmenter le rendement de la synthèse.

   .....

   .....

Conclusion Le rendement d'une synthèse augmente quand :

- .....
- .....

Exercices

- 10, 13 p 203
- 20, 21 p 204

BAC

- `https://labolycee.org/optimisation-de-la-synthese-de-lethanoate-de-benzyle` : proche du cours
- `https://labolycee.org/larome-dananas` : Très complet
- `https://labolycee.org/le-nylon` : Polymère